10. Измерване на електрически величини. Определение на основни единици – Ампер, Волт, Ом, Фарад, Хенри. Първичен еталон за сила на тока. Първичен еталон за електрическо напрежение. Еталон на Джоузефсън.



1. *АМПЕР -* сила на електрическия ток

Име	Означение	Мярка за	Определение
Ампер	A	Сила на електрически ток	**До 2019г.** *Единицата за електрически ток е постоянен електрически ток, който при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10^{-7} нютона на всеки метър от тяхната дължина.*
Ампер	A	Сила на електрически ток	**След 2019г.** Амперът, в SI е мярка за сила на електрически ток. Определя се чрез приемане на фиксираната числена стойност на заряда на електрона **e** да бъде 1.602 176 634 × 10^{-19}C, което в SI е равно на A*s, където секундата се определя чрез Δv на Cs.

2. ВОЛТ- разлика в електрическия потенциал между две точки

Един волт е разлика в електрическия потенциал между две точки на един проводник, по който тече постоянен ток 1А и отдадената мощност в този участък е 1 ват.

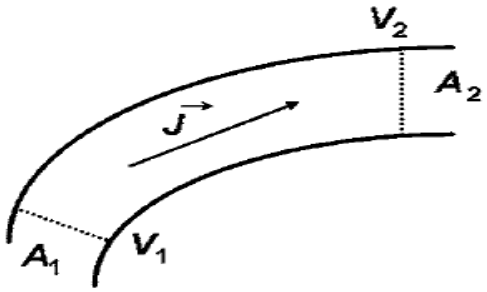
1 волт = 1 ват/1 ампер

1 ват = 1 джаул/1 секунда

1 джаул = 1 нютон . 1 метър

1 нютон = 1 кг. 1 метър / (1 секунда)^2

1 волт = kg m^2/A s^3



3. ОМ- електрическо съпротивление

Един ом съпротивление между две точки в един проводник е когато напрежението между тези две точки е 1 волт и по проводника тече постоянен ток 1 ампер.

1 Ом = kg m^2/A^2 s^3

4. ФАРАД- електрически капацитет

Определя се като производна физична величина на величините волт, ампер и секунда:

1 фарад = 1 кулон/ 1 волт

1 кулон = 1 ампер х 1 секунда

1 волт = 1 кг х (1 метър)^2 / 1 ампер х (1 секунда)^3

1 фарад = A^2.s^4/kg.m^2

5. ХЕНРИ - електрическа индуктивност

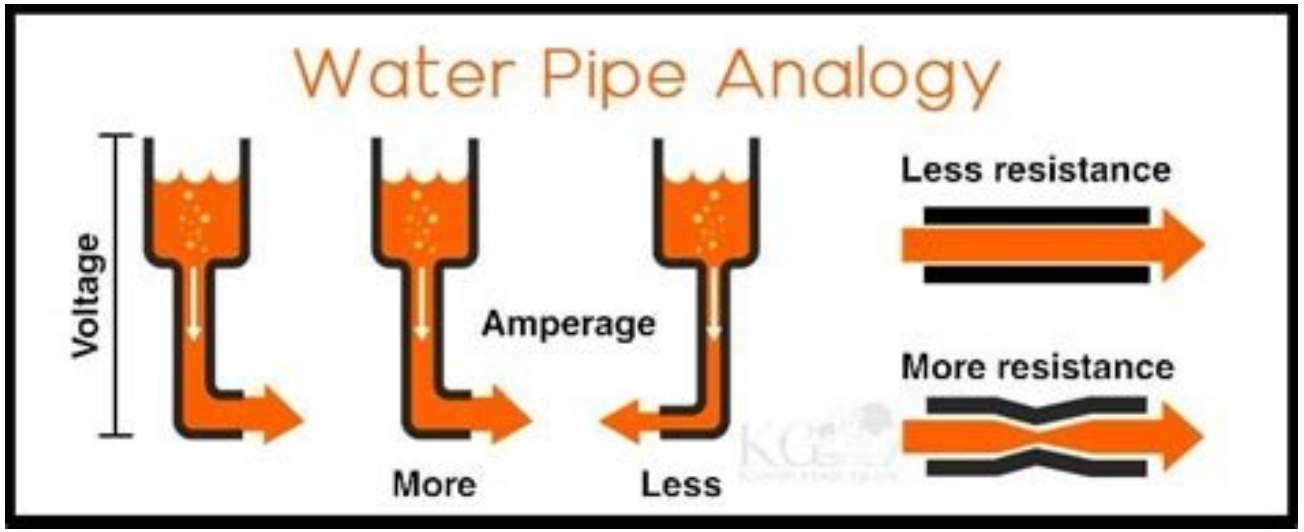
Определя се като производна физична величина на величините волт, ампер и секунда:

1 хенри = 1 вебер/ 1 ампер

1 вебер = 1 волт х 1 секунда

1 хенри = kg m²/s² A²

Вебер в системата SI се използва за измерване на потока на магнитното поле



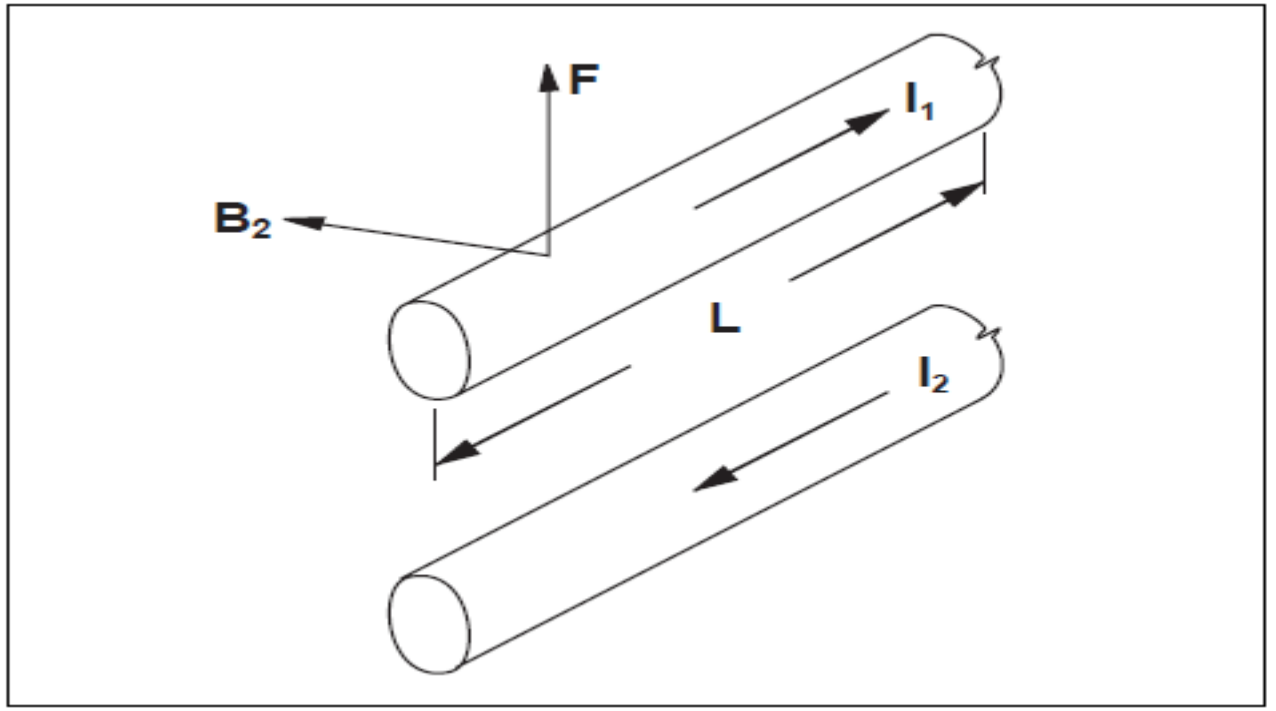
Взаимодействие на безкрайни успоредни проводници, по които тече ток I.

$$\vec{F} = L.\vec{I}_1 \times \vec{B}_2$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r}$$

$$\Rightarrow F = L.I_1 \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r}$$

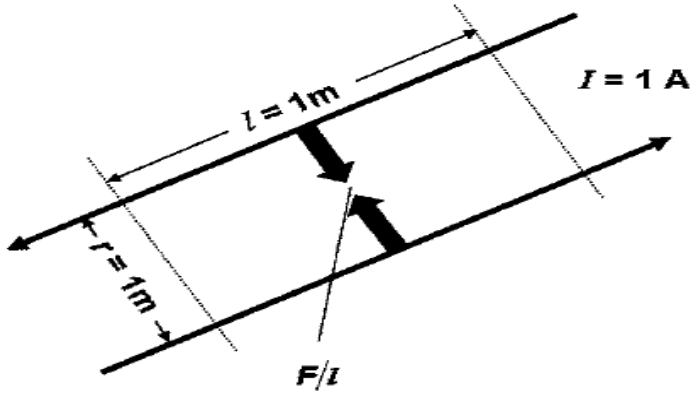
$$при \quad I_1 = I_2 \quad \Rightarrow F = \frac{\mu_0 L I^2}{2\pi r}$$

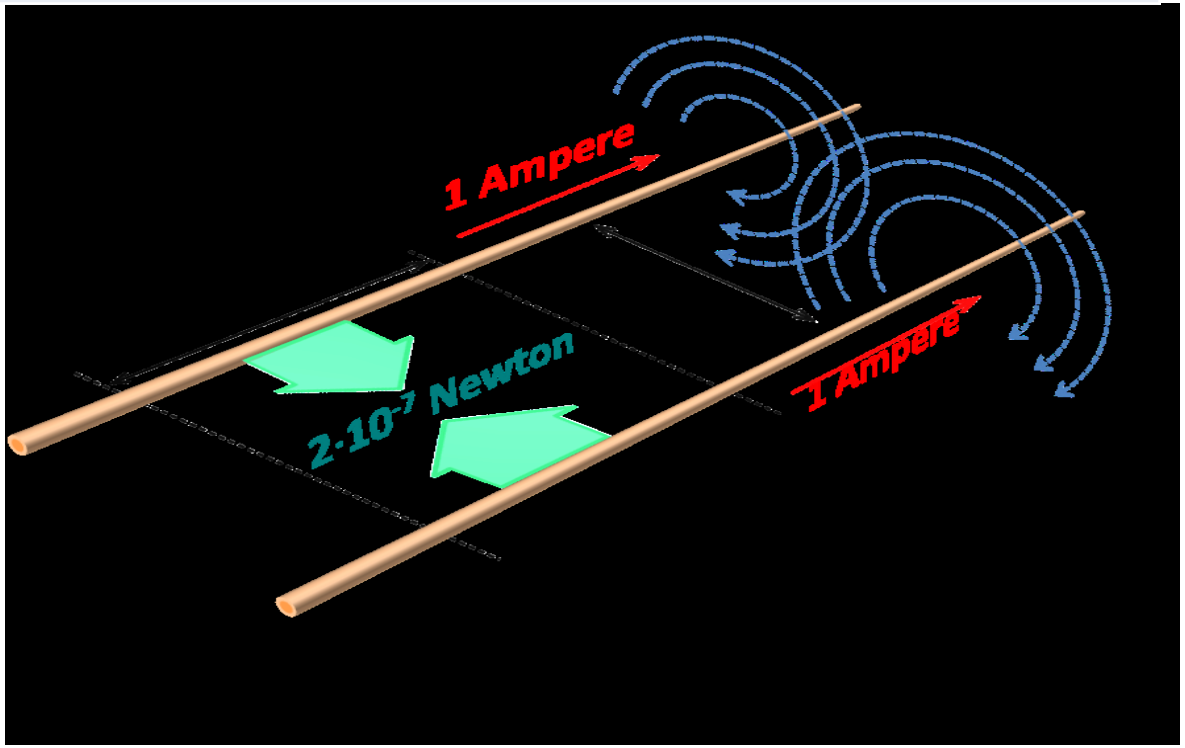


Име	Озн.	Мярка за	Определение
Ампер	A	Сила на електрически ток	*Единицата за електрически ток е постоянен електрически ток, който при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10^{-7} нютона на всеки метър от тяхната дължина.*

$$\frac{F}{l} = \mu_0 . \frac{I^2}{2.\pi.r} = 2.10^{-7}\, N/m,$$

$$\mu_0 = 4.\pi.10^{-7}\, N/A^2$$





Име	Означение	Мярка за	Определение
Ампер	A	Сила на електрически ток	**След 2019г.** Амперът, в SI е мярка за сила на електрически ток. Определя се чрез приемане на фиксираната числена стойност на заряда на електрона ***e*** да бъде 1.602 176 634 × 10^{-19}C, което в SI е равно на A*s, където секундата се определя чрез Δv на Cs.

От константата на заряда на електрона получаваме определение за сила на електрическия ток:

$$1\,\mathrm{A} = \frac{1\,\mathrm{C}}{1\,\mathrm{s}} =$$

Колко елементарни заряда се съдържат в 1 кулон?

Общият заряд на *N* електрона е: $Q = -Ne$

Ако разглеждаме абсолютната стойност на заряда: $N = \frac{|Q|}{e}$

При *Q*=1C $N = \frac{1\ \mathrm{C}}{1{,}602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}}$

$$N \approx 6{,}241509 \times 10^{18}$$

На практика това означава, че електрически ток от 1 ампер представлява движението на 6,241509074×10^{18} електрона за секунда през дадена точка в проводника.

- Предишното - фиксиране на стойността на вакуумната магнитна проницаемост μ_0 (известна още като магнитна константа) на точно $\mathbf{4\pi \times 10^{-7}\ H\ m^{-1} = 4\pi \times 10^{-7}\ N\ A^{-2}}$, където H и N означават съответните производни единици Хенри и Нютон.

- Новата дефиниция на ампера фиксира стойността на $\mathbf{e^-}$ вместо на $\boldsymbol{\mu_0}$. В резултат на това $\boldsymbol{\mu_0}$ трябва да се определя експериментално.

- Електрическата проницаемост на вакуума: $\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$

  $\mu_0 = 4.\pi \times 10^{-7}\ N/A^2$

  $\varepsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 \cong 8.854 pF/m$

- Импедансът на свободното пространство *Z*: $Z_0 = \frac{E}{H} = \mu_0 c = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$ $\quad Z_0 = 376.730313668\,\Omega$

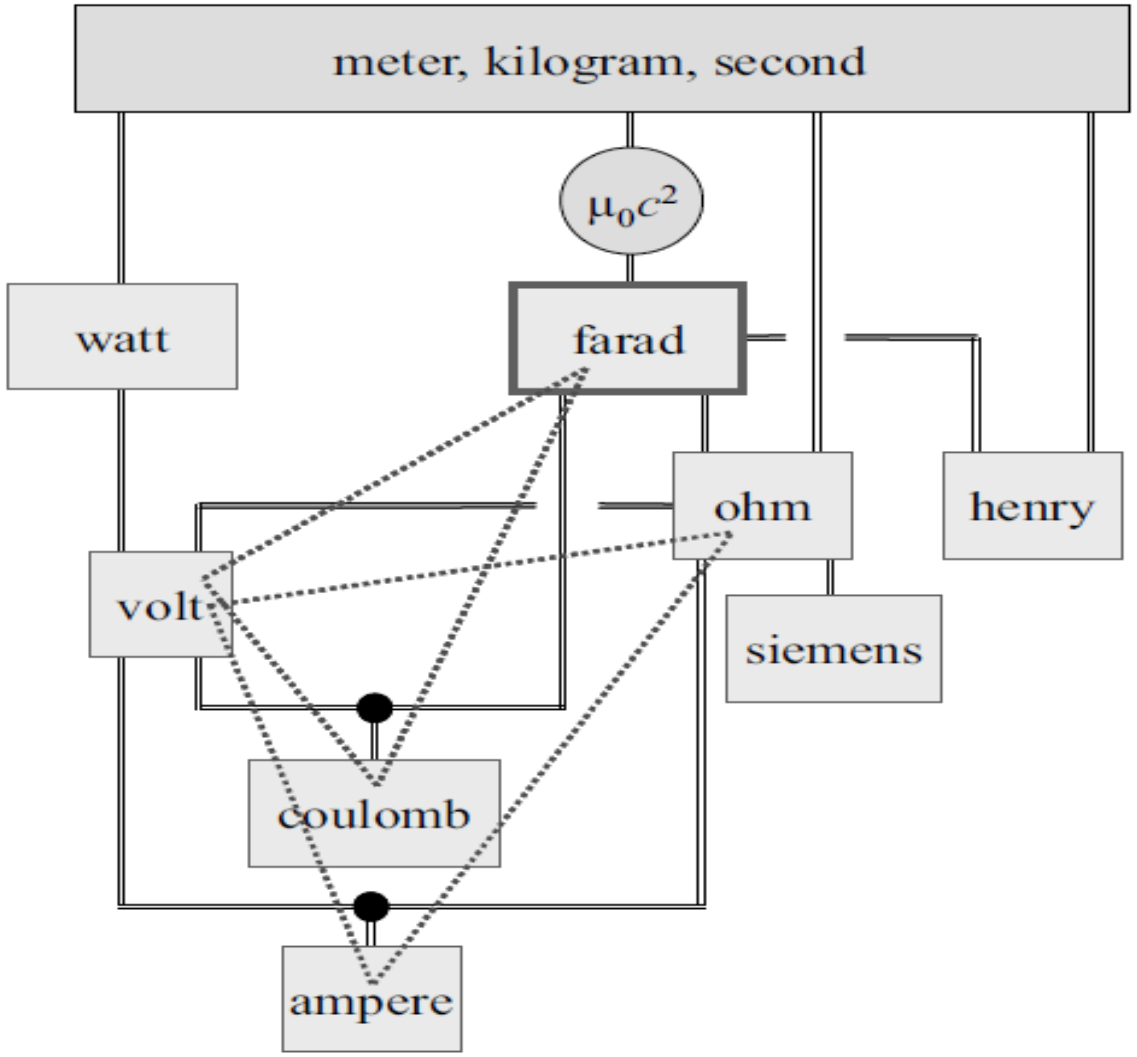
- Тези константи вече трябва да се определят експериментално при фиксирани **c** и $\mathbf{e^-}$

- Към момента на приемане на новата дефиниция на ампера, μ_0 е равно на $4\pi \times 10^{-7}$ H / m ($4\pi \times 10^{-7}$ N/A^2) с относителна грешка $2{,}3 \times 10^{-10}$.

Верига за реализация в системата SI на електричните величини и метрологичните триъгълници.

Производни единици

Мярка за	Име	Означ.	Изразяване чрез основни единици
Електрически заряд	**кулон**	**C**	A.s
Електрически потенциал	**волт**	**V**	J/C = kg m²/A s³
Електрическо съпротивление	**ом**	**Ω**	V/A = kg.m²/s³.A²
Електрически капацитет	**фарад**	**F**	A².s⁴/kg.m²
Магнитен поток	**вебер**	**Wb**	kg m²/s² A
Магнитна индукция	**тесла**	**T**	Wb/m² = kg/s² A
Индуктивност	**хенри**	**H**	kg m²/s² A²
Електрическа проводимост	**сименс**	**S**	$\Omega^{-1} = kg^{-1}\ m^{-2}\ s^3\ A^2$



Практическа реализация на електрическите величини

Практическа реализация на ампер A може да бъде постигната:

1. **ДИРЕКТНО чрез** използване на ефекта на **транспортиране на единичен електрон** (SET: Single-electron transport) или подобно устройство.

SET премества един електрон на тактов цикъл с честота *I=ef*
При известна честота (например 1 GHz) получаваме :

$$I = (1.602 \times 10^{-19})(10^{9}) = 1.6 \times 10^{-10}\ A = 160\ pA$$

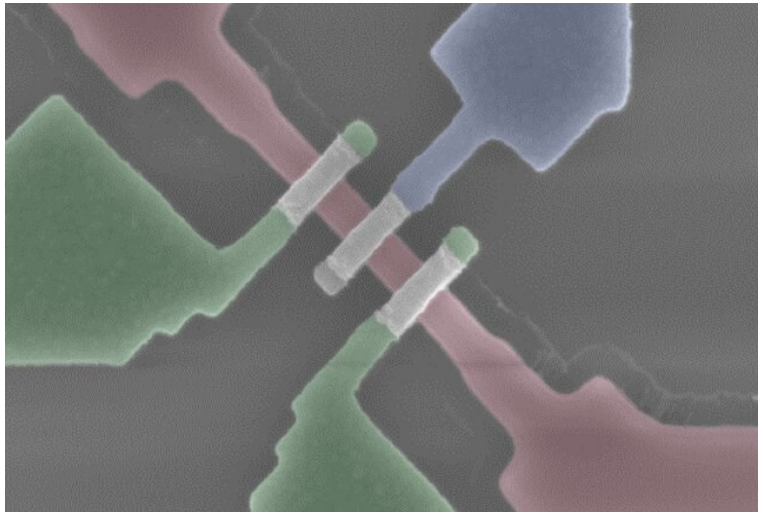
2. **ИНДИРЕКТНО чрез** използване на закона на Ом, A = V / Ω и използване на практически реализации на производните в SI единици, волт V и ом Ω, въз основа на **ефекта на Джоузефсън и квантовите ефекти на Хол.**

- **Устройствата за транспортиране на единичен електрон** (SET) се считат за голям пробив в идеите за реализация на дефиницията на новия ампер, позволявайки най-директната реализация, използвайки физическото определение за тока

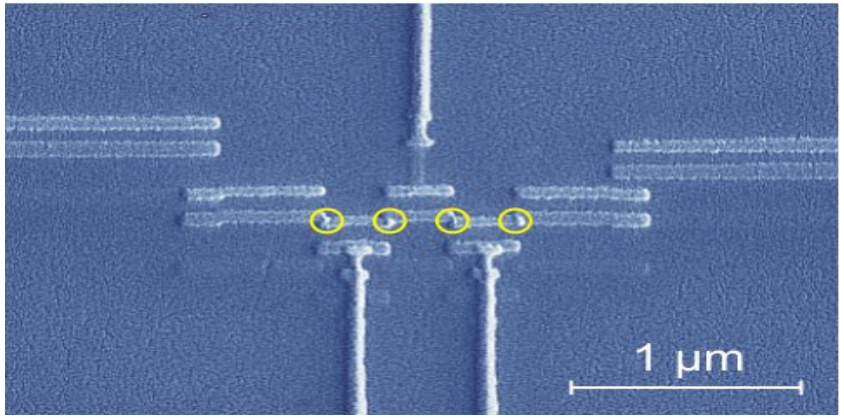
  I = dq / dt, или I=e.f
- Използва се само една фундаментална константа **e**$^-$.



"Classical" devices: SET pumps made from **ultra-small tunnel junctions (metal)**



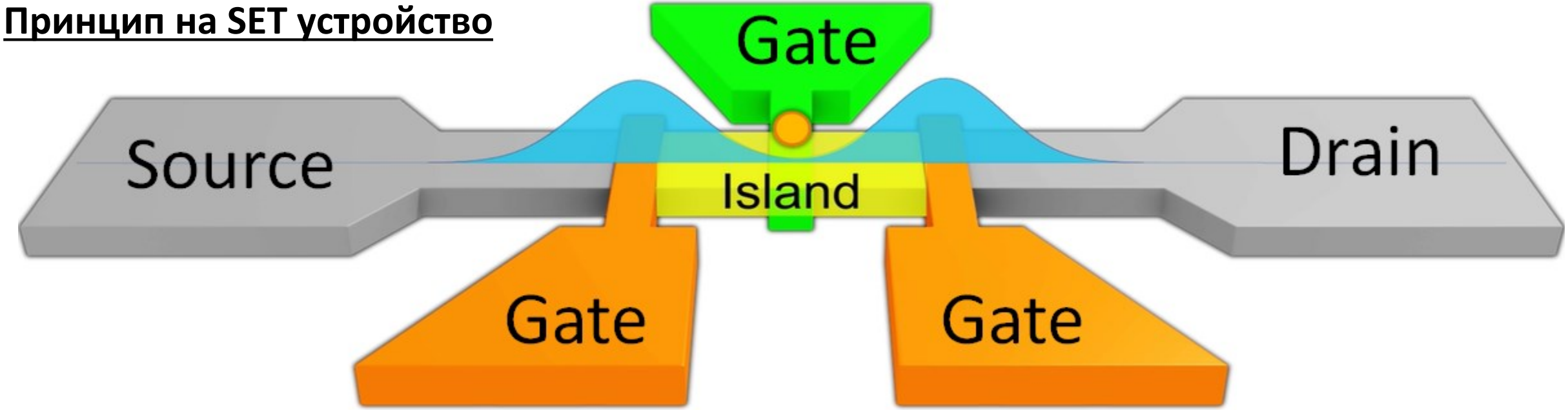
Пример за устройство за пренос на един електрон (SET), използвано в NIST за определяне на ампера.

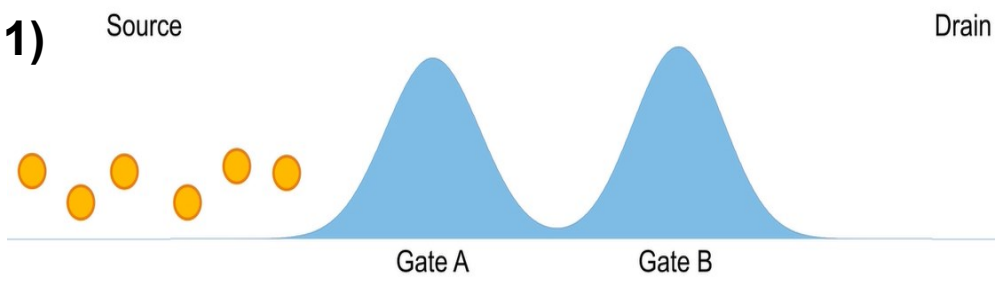


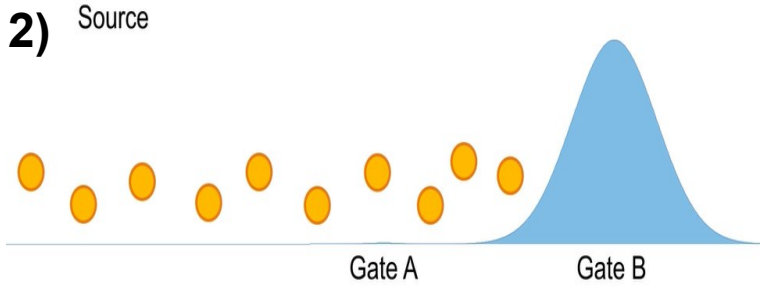
J. Pekola *et al.*, "*Single-electron current sources: Toward a refined definition of the ampere*", Rev. Mod. Phys. 85, 1421-1472 (2013)

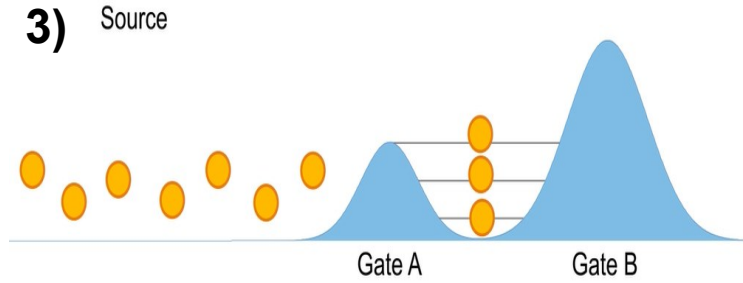
https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.84.1/mwEmbedFrame.php/p/684682/uiconf_id/31013851/entry_id/0_bbb2husx?wid=_684682&iframeembed=true&entry_id=0_bbb2husx?iframeembed=true&entry_id=0_bbb2husx#

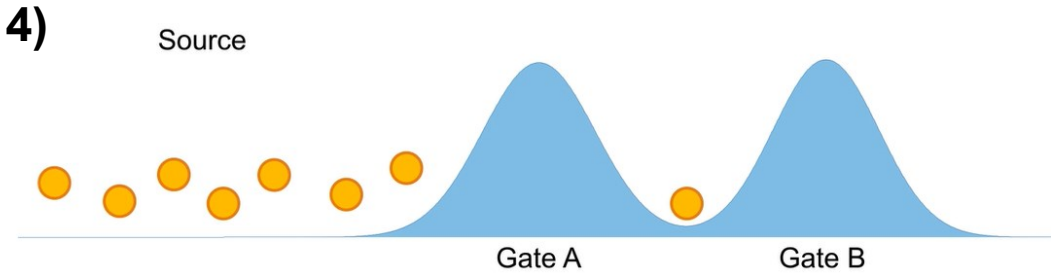
Принцип на SET устройство

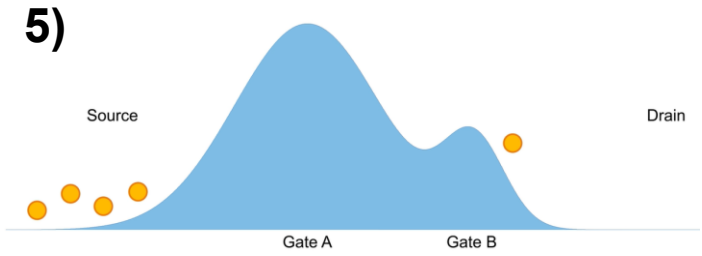








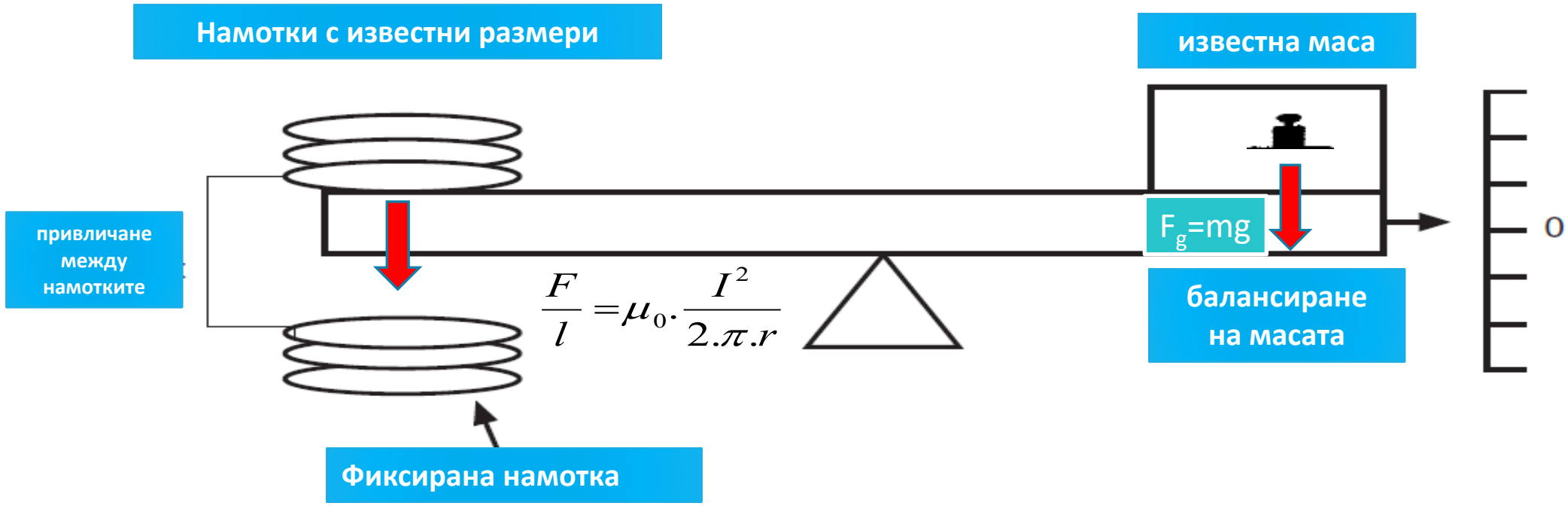




Електронният поток в устройството е от източника към другия край (drain)
Два електрода (гейта) влияят на движението на електроните, разрешавайки или блокирайки техния поток.
Силициевата зона между гейтове се нарича „остров“ и се ползва за да се складират или слагат за кратко електроните. Друг гейт се ползва за да се контролира напрежението на „острова“
2)Намаляването на напрежението на първия гейт позволява на електроните да се натрупат на острова.
3)Когато, напрежението се увеличи, електроните се ограничават в тази зона и заемат определени енергетични състояния.
4)При допълнително повишаване на напрежението, по-високо енергетичните електрони се връщат към източника.
5) Ако напрежението се увеличи достатъчно, останалият електрон ще премине към другия край.
Чрез повтаряне на тази процедура с висока честота много електрони текат едновременно към устройството доставящо напрежение на източника на ток/поток

Първични еталони за основните електрически величини в системата SI

1. ***Първичен еталон за електрически ток***- балансиране на теглото на тяло с известна маса и електромагнитната сила на привличане между две намотки, в които тече ток. Вместо прав проводник се използва проводник навит на бобина с определен радиус.
   - Точността на измерване на електрическия ток е 15 ppm
   - Трудна за реализация схема - в някои национални центрове се използват точни еталони за напрежение и съпротивление и тока се измерва съгласно закона на Ом: I [A] = U [V]/ R [Ω]



2. Първичен еталон за постоянно напрежение - еталон на Джозефсон

Браян Джоузефсон през 1962 открива ефект, наречен ***ефект на Джоузефсън***.

Ефект на Джоузефсън:

- Преход/връзка на Джоузефсън (Josephson junction) - изпозват се два свръхпроводника, разделени с тънък изолационен окисен слой.
- При облъчване на прехода с високочестотно променливо поле, във връзката се получава потенциална разлика, пропорционална на честотата на приложеното микровълново поле.
- Напрежението възниква вследствие на квантово механичен тунелен ефект, при който променливият ток преминава през връзката. Напрежението се променя стъпално и неговата стойност е:

$$V = \frac{fnh}{2e} = \frac{fn}{K_j}$$

Където:

f – честотата на микровълновото поле

n – цяло число 1,2,3.....

h – константа на Планк - 6,626× 10−34 J.s

e – заряд на електрона 1.6×10−19 C

K_j =2e/h– константа на Джозефсон= 483 597.9 GHz/V

Еталона за напрежение се реализира с еталона за честота и фундаментални константи



Ефектът на Джоузефсън е от основно значение за съвременните еталони за напрежение, благодарение на прецизната връзка между приложеното напрежение и честотата на трептене в свръхпроводящите материали.

Принципът, на който се основава еталонът за напрежение е ефектът на Джоузефсън при променлив ток.

Когато системата/Джоузефсоновата връзка се облъчва с микровълнов източник, се произвежда постоянно напрежение, пропорционално на честотата на микровълновия източник.

$$f=\frac{2eU}{nh}$$

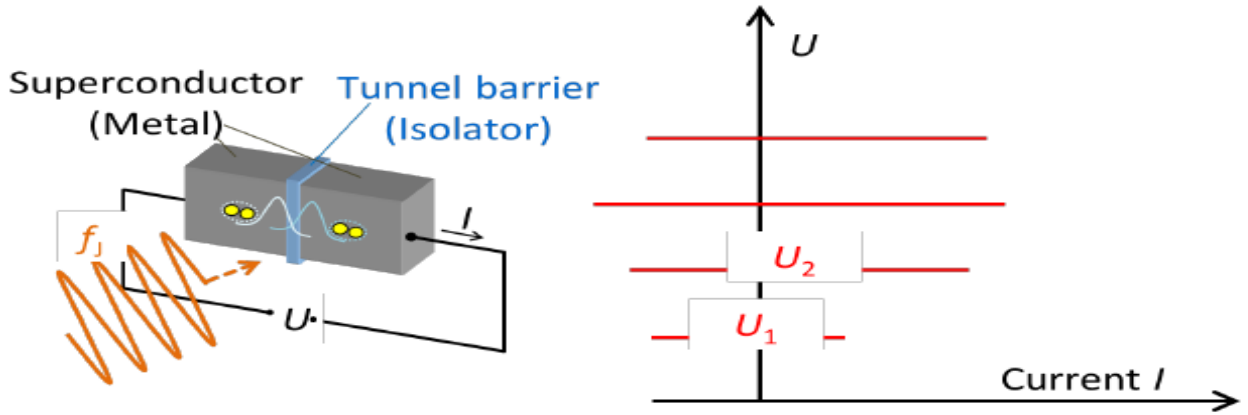
Electrical quantum effects (since 1990)

Josephson Effect, discovered 1962 by Brian D. Josephson

$$U_n = n \cdot f_J \cdot \frac{h}{2e}$$

Josephson constant $K_J = 2e/h$

$K_{J\text{-}90} = 483\,597.9$ GHz/V

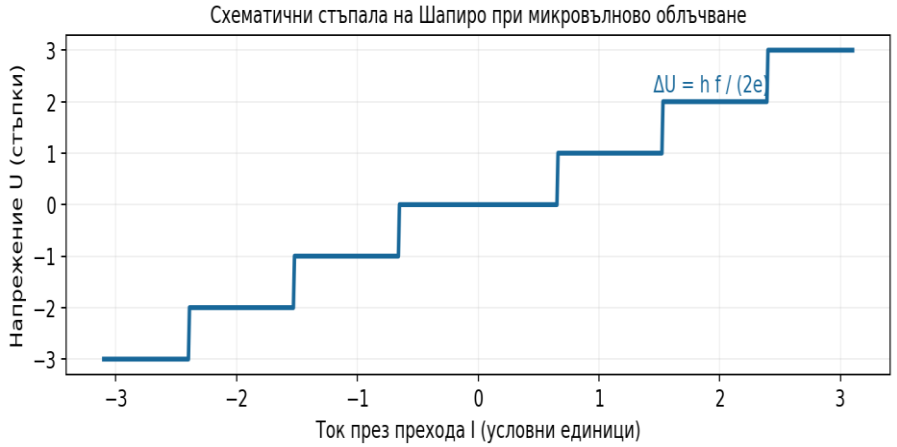


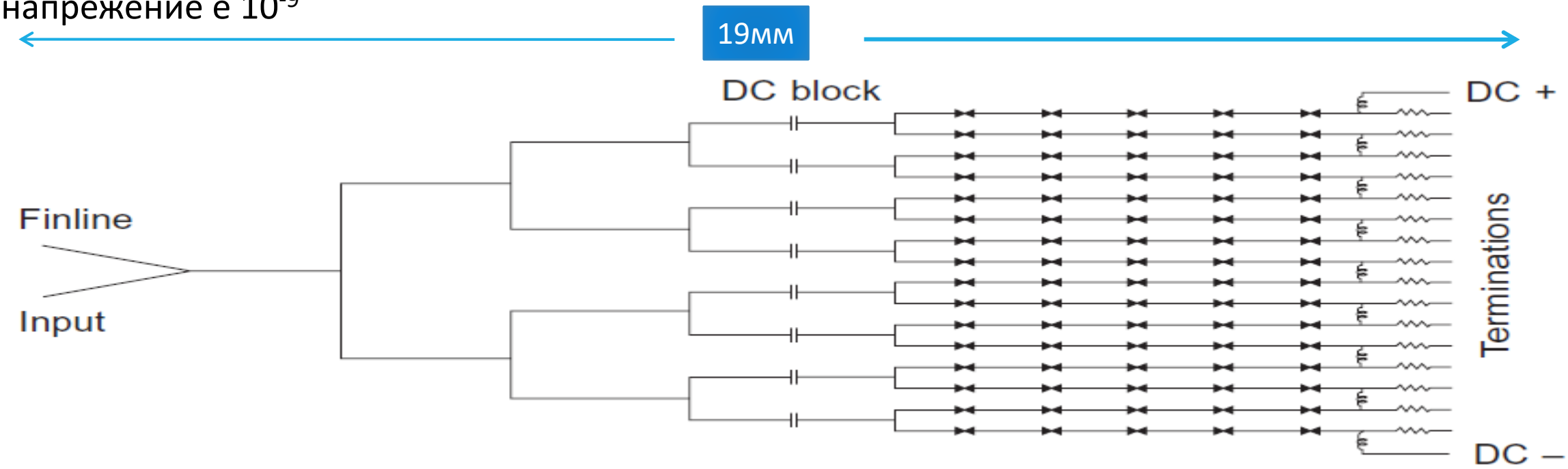
•Връзката на Джоузефсон се поставя в дюаров съд с течен Не, при температура 4.2К

•Напрежението получено от един преход е от порядъка на 10μV

•В еталоните за напрежение се използват последователно съединени преходи, генериращи постоянно напрежение от порядъка на 10V.

•Точността на възпроизвеждане на електрическо напрежение е 10^{-9}





Система за еталон на напрежението на Джозефсон, разработена от NIST



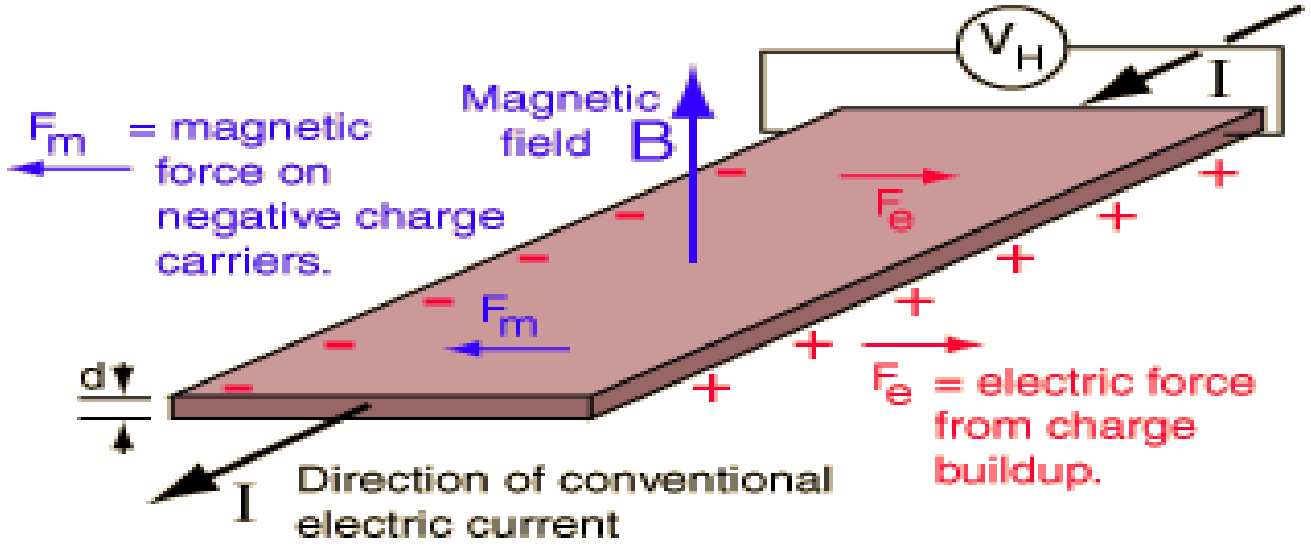


Ефект на Хол:

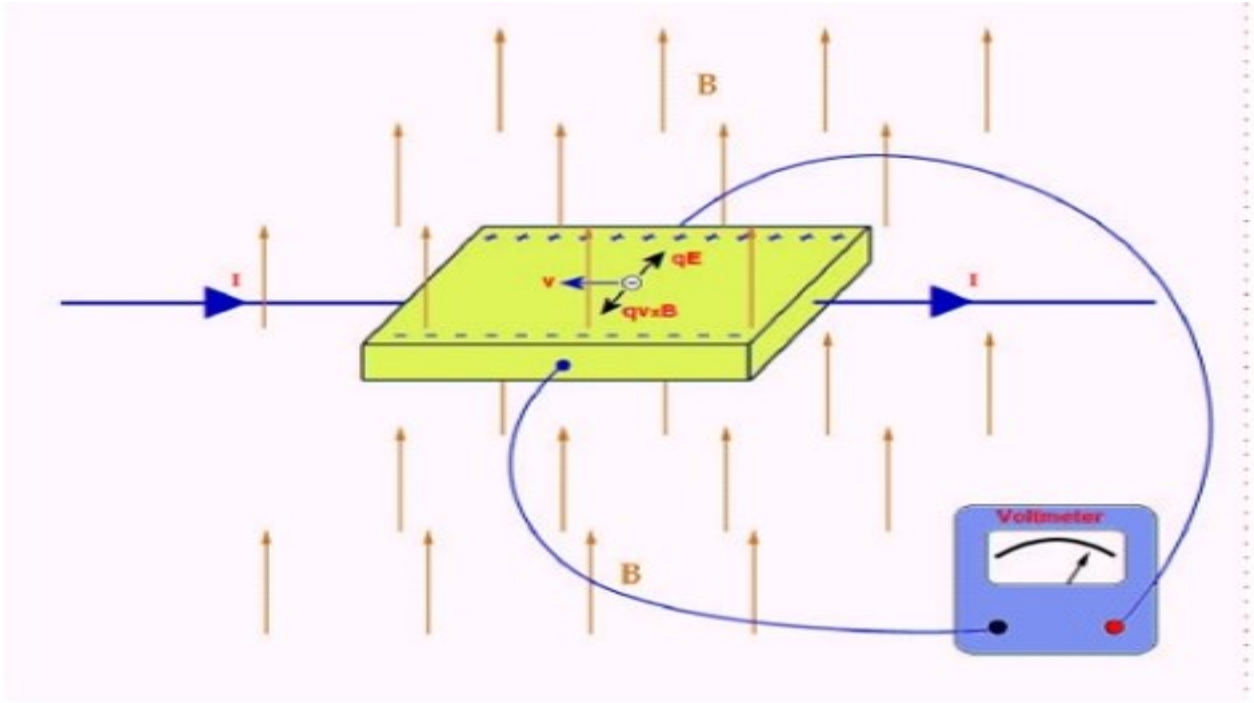
При протичане на ток ***I*** и приложено магнитно поле ***B***, перпендикулярно на тока, на движещите се със скорост ***v*** електрически заряди действа сила на Лоренц:

$$\vec{F}_L = q.\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$$

q – заряд на e^-; ***B*** – магнитно поле



В резултат на тази сила се получава потенциална разлика - **напрежение на Хол- V_h и съпротивление на Хол- R_h.**

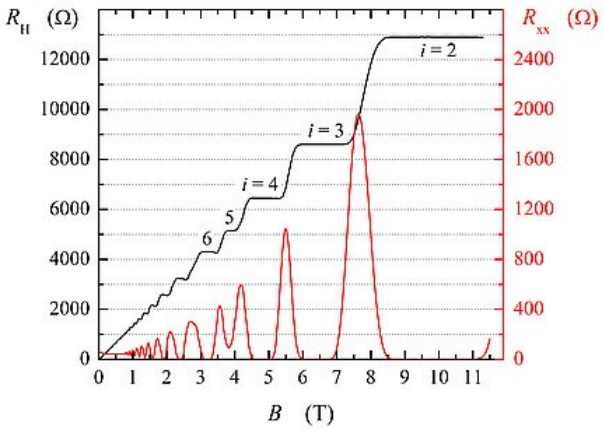


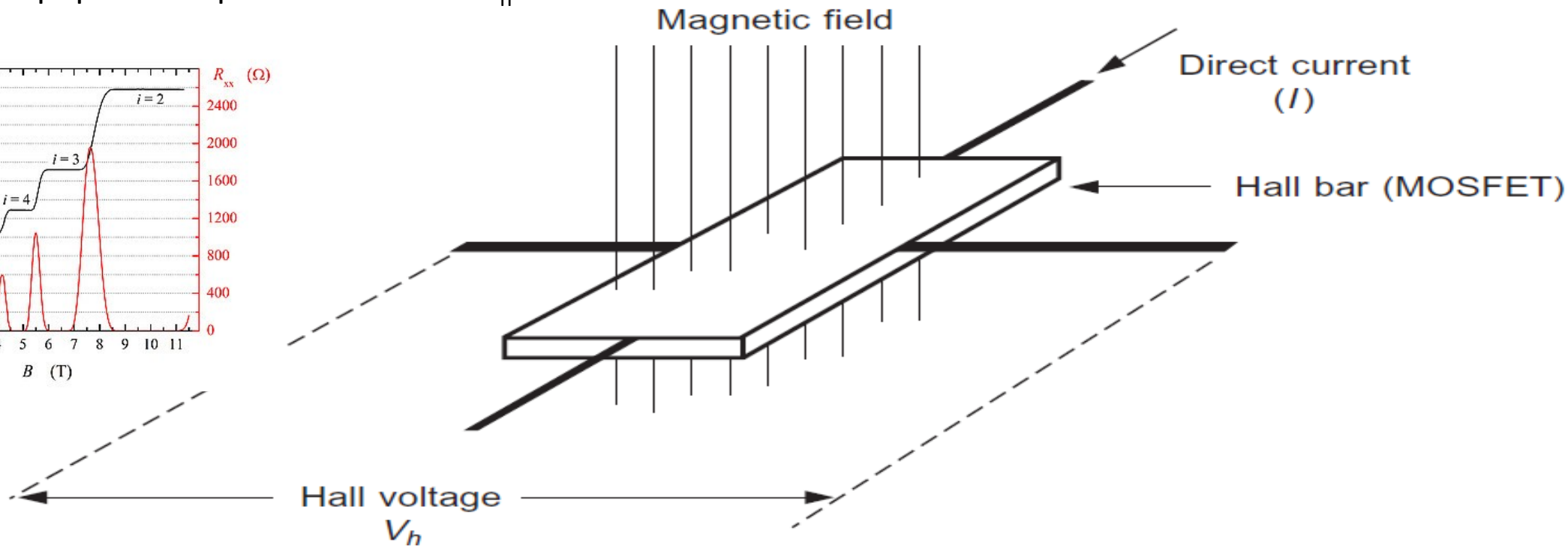
Квантов ефект на Хол (1980г.):

При криогенни температури 1-2К с промяна на В се наблюдава стъпална промяна на съпротивлението R_h съпроводено с плато. **В тези точки с голяма точност R_h е кратно на фундаментална константа h/e^2**

3. Първичен еталон за съпротивление- еталон за съпротивление на базата на квантовия ефект на Хол

- ***квантов ефект на Хол -*** наблюдаван през 1980г. във висококачествен силициев MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors).
- На базата на висококачествен плосък MOSFET транзистор е конструиран международният еталон за съпротивление
- Планарният транзистор работи при температура по-малка от 4.2K (1-2K)
- Магнитното поле е няколко Тесла и перпендикулярно на директния ток I
- Генерира се напрежение на Хол- V_h





При постоянен ток I, промяната на магнитното поле води до промяна в генерираното напрежение на Хол на дискретни стъпки, което съответства на промяна на съпротивлението на стъпки.

Стъпалата в зависимостта на съпротивлението от приложеното магнитно поле показват, че малки нестабилностти в стойността на магнитното поле не се отразяват на съпротивлението.

$$V_h = \frac{R_{k-90}.I}{n}$$

$$R_h = \frac{V_h}{I} = \frac{R_{k-90}}{n}$$

R_h се квантува!!!

Където:

V_h- напрежение на Хол

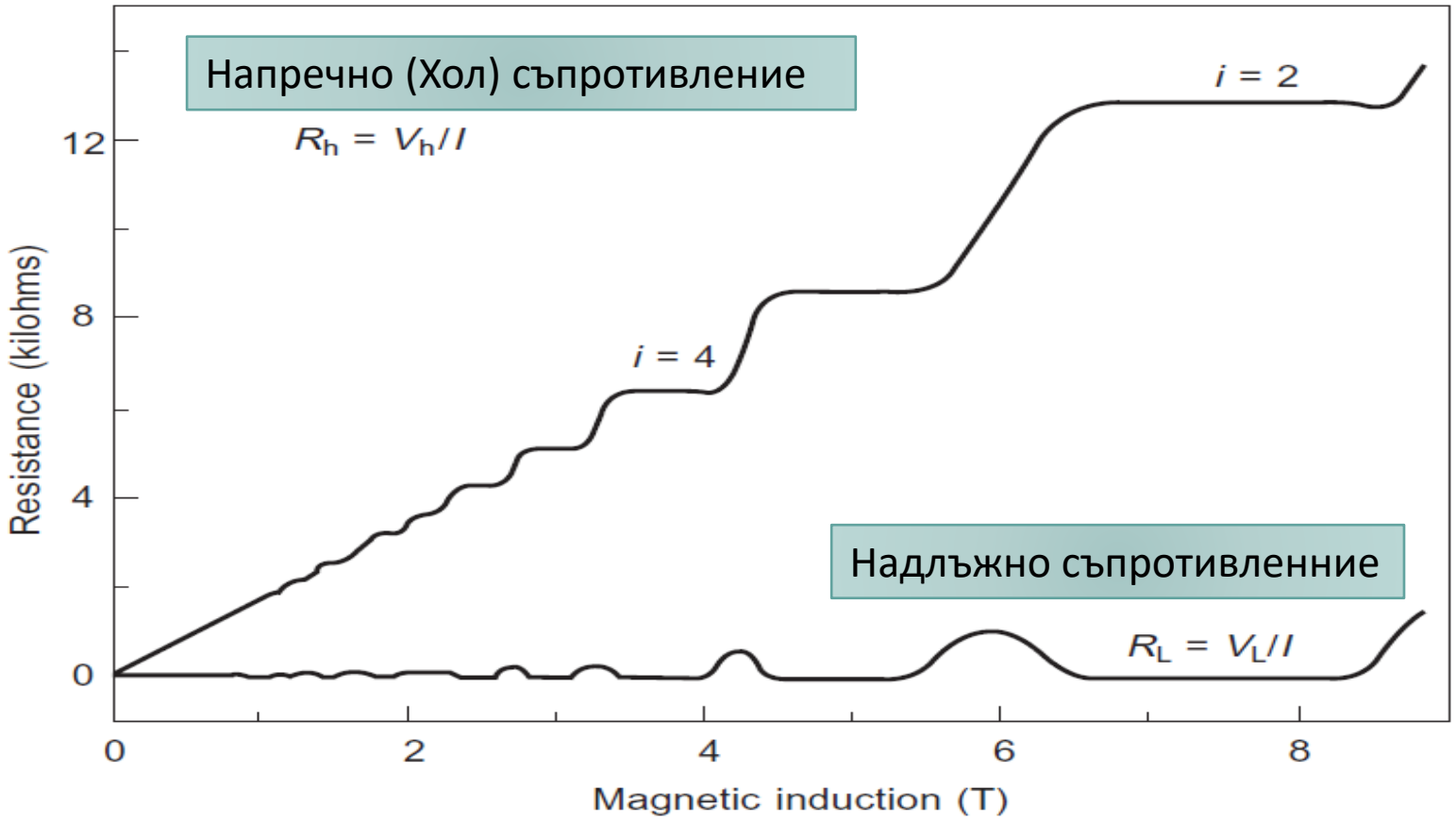
R_h- съпротивление на Хол

n- цяло число, показващо платото, където се измерва съпротивлението

R_{k-90}- константа

$R_{k-90}=h/e^2 = 25\ 812.807\ \Omega$

Еталона за съпротивление се реализира на базата на фундаментални константи

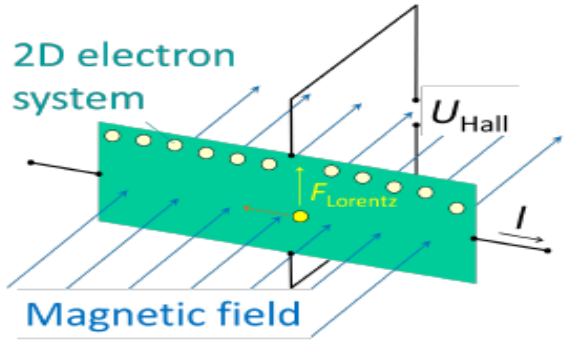


Quantum-Hall Effect, discovered 1980 by Klaus von Klitzing

$$R_i = \frac{1}{i} \cdot \frac{h}{e^2}$$

von-Klitzing constant $R_K = h/e^2$

$R_{K\text{-}90} = 25\,812.807\ \Omega$



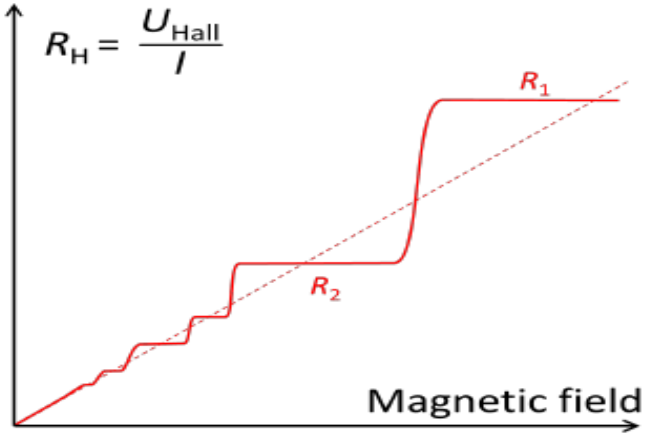




Photo of the SCL quantized Hall resistance standard (QHR)

Клаус фон Клицинг открива квантовия ефект на Хол през 1980 г. и през 1985 г. е удостоен с Нобелова награда по физика.

Edwin Hall



Edwin Herbert Hall (1855-1938)

Born	November 7, 1855 Gorham, Maine, U.S.
Died	November 20, 1938 (aged 83)

Klaus von Klitzing



Klitzing in 2015

Born	28 June 1943 (age 80) Schroda, Reichsgau Posen, Germany (now Środa Wielkopolska, Poland)

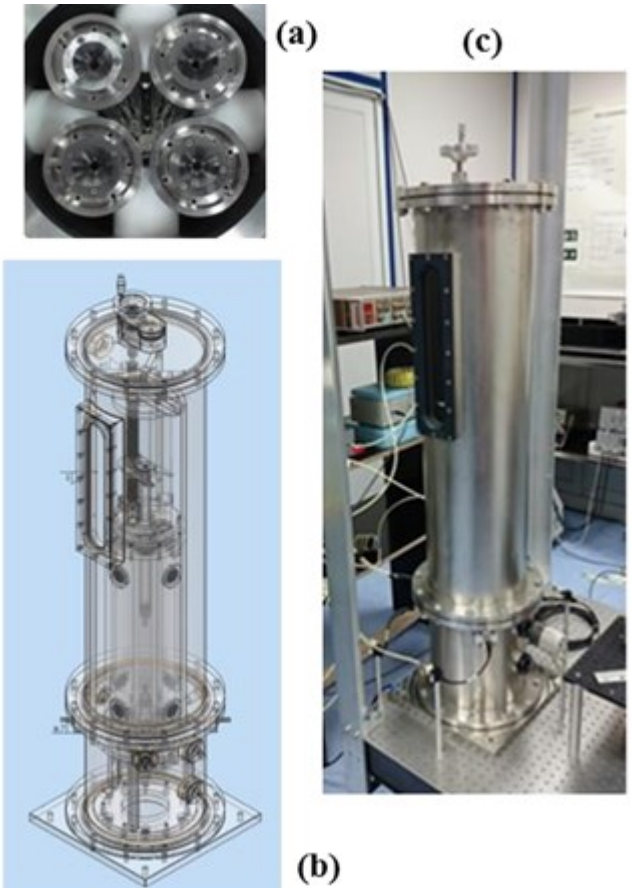
Квантови електрически стандарти, които свързват напрежението, съпротивлението и тока чрез точни квантови ефекти.

Величина	Физически ефект	Отношение
Напрежение (V)	Ефект на Джоусефсън	$V = nf/K_J$, където $K_J = 2e/h$
Съпротивление (R)	Квантов ефект на Хол	$R = R_K/i$, където $R_K = h/e^2$
Сила на ток (I)	Single-electron tunneling (SET)	$I = ef$

4. ***Еталон за капацитет*** – в системата SI единицата **фарад** се реализира с помощта на кондензатор на Томпсън-Лампард.

Кондензаторът на Томпсън-Лампард е специална система от четири успоредни електрода, при която капацитетът може да бъде изчислен от активната им дължина и електричната проницаемост на вакуума.

Чрез изключително точно измерване на дължина се определя електрична величина – капацитет!

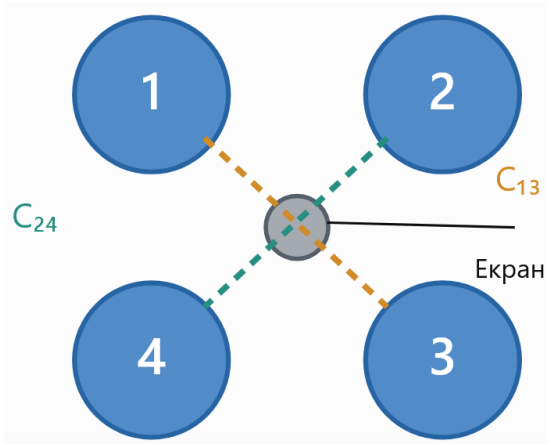


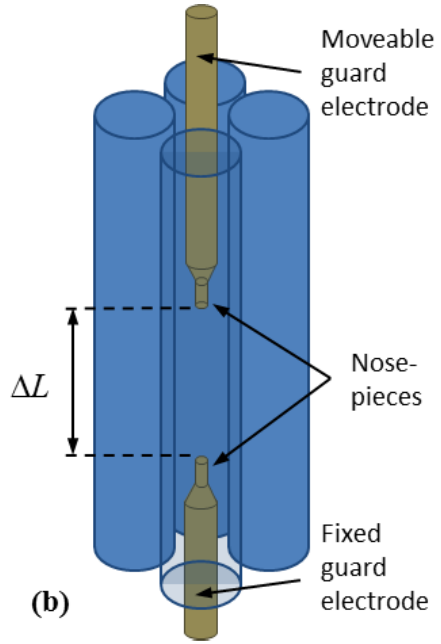
4. Еталон за капацитет – кондензатор на Томпсън-Лампард.

При обикновен плосък кондензатор капацитетът е: $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

Теоремата на Томпсън–Лампард $e^{-\pi c_{13}/\varepsilon_0} + e^{-\pi c_{24}/\varepsilon_0} = 1$

При идеална симетрия $c_{13} = c_{24} = c$ → $\boxed{c = \frac{\varepsilon_0 \ln 2}{\pi}}$



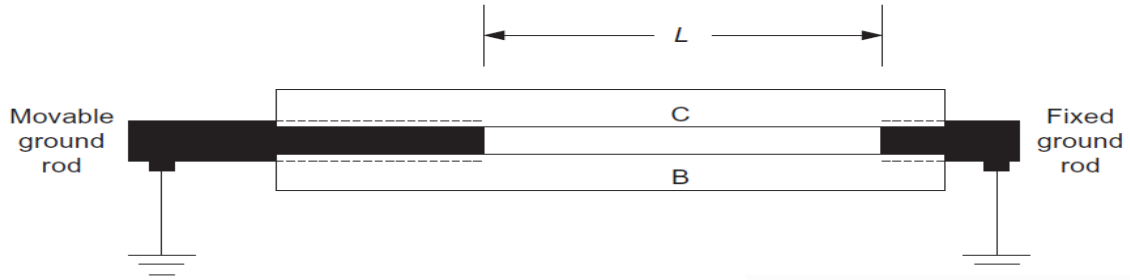


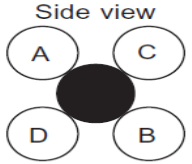
За идеална система във вакуум капацитетът на единица дължина е приблизително:

$\boxed{c \approx 1{,}954\ \mathrm{pF/m}}$

Ако ефективната дължина е L, получаваме формулата:

$\boxed{C = \varepsilon_0 L \frac{\ln 2}{\pi}}$





$\boxed{\Delta C = \varepsilon_0 \frac{\ln 2}{\pi} \Delta L}$

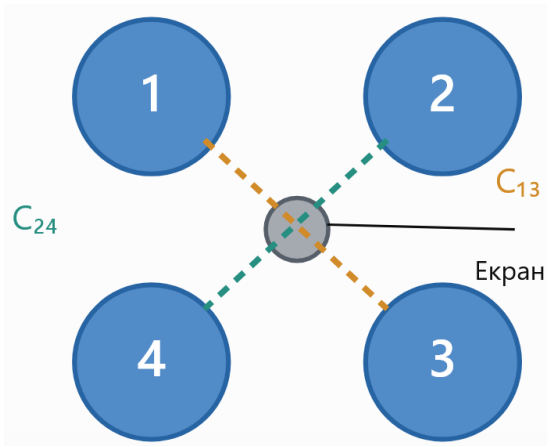
Moveable guard electrode — подвижен заземен предпазен електрод, влизащ отгоре.
Fixed guard electrode — неподвижен заземен предпазен електрод, влизащ отдолу.
Nose-pieces — специално оформени краища на двата предпазни електрода.

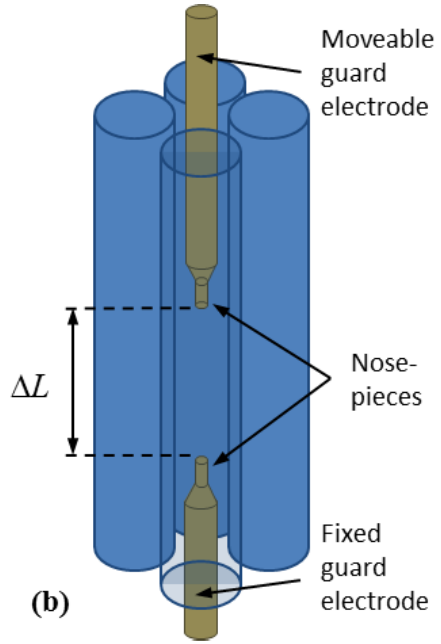
4. Еталон за капацитет – кондензатор на Томпсън-Лампард.

При обикновен плосък кондензатор капацитетът е: $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

Теоремата на Томпсън–Лампард $e^{-\pi c_{13}/\varepsilon_0} + e^{-\pi c_{24}/\varepsilon_0} = 1$

При идеална симетрия $c_{13} = c_{24} = c$ → $\boxed{c = \frac{\varepsilon_0 \ln 2}{\pi}}$



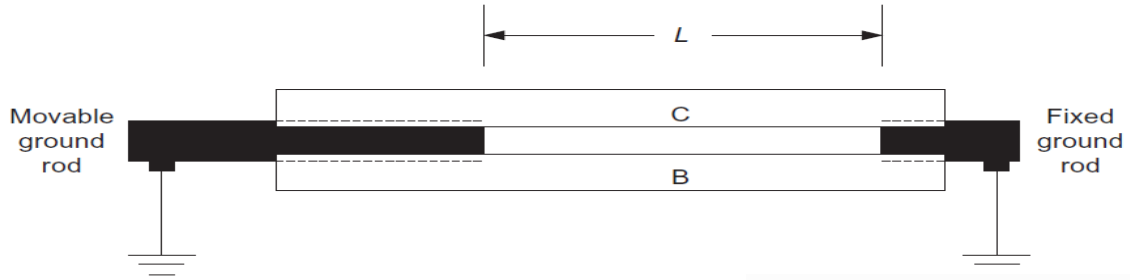


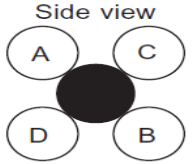
За идеална система във вакуум капацитетът на единица дължина е приблизително:

$\boxed{c \approx 1{,}954\ \mathrm{pF/m}}$

Ако ефективната дължина е L, получаваме формулата:

$\boxed{C = \varepsilon_0 L \frac{\ln 2}{\pi}}$

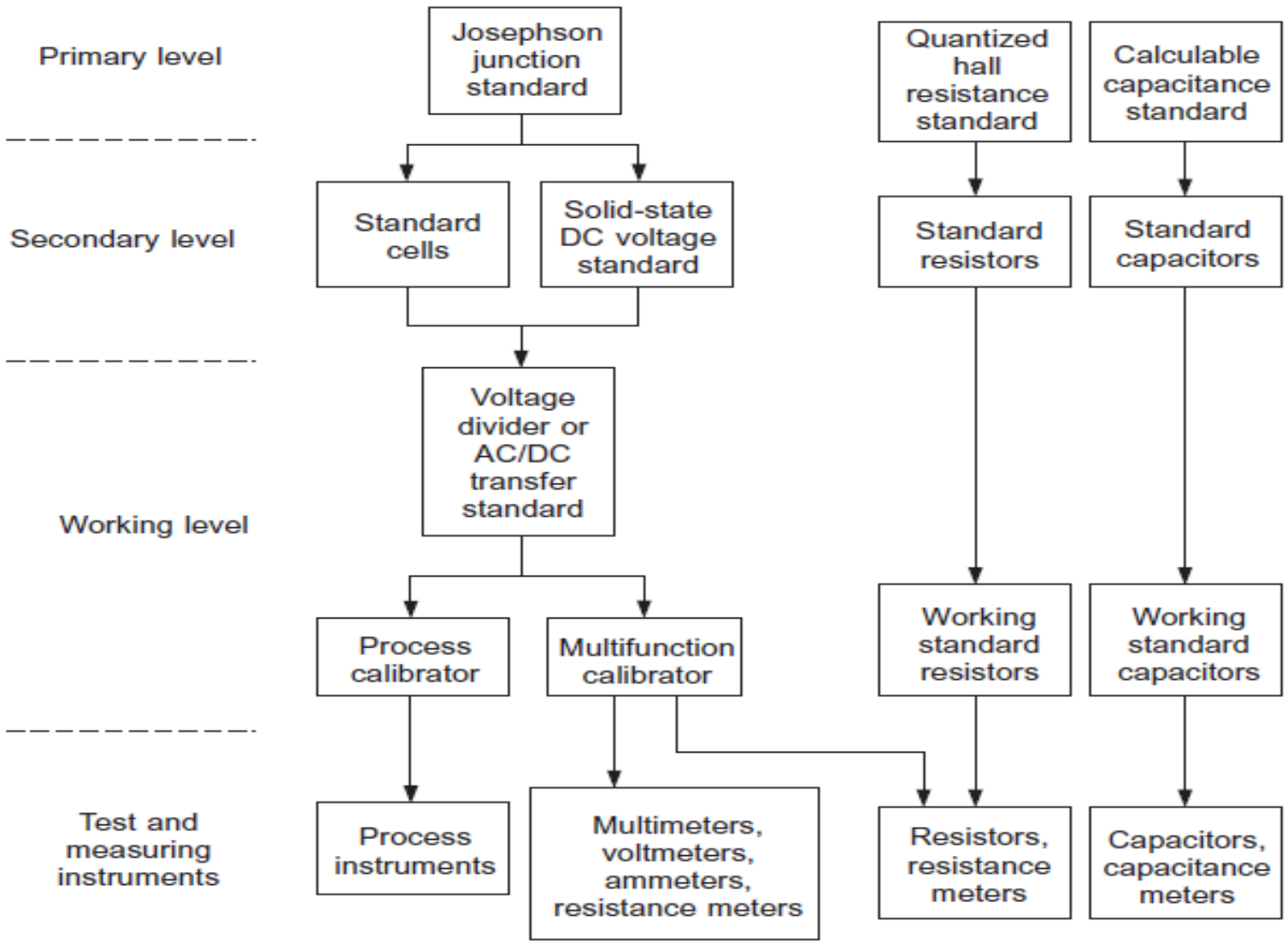




$\boxed{\Delta C = \varepsilon_0 \frac{\ln 2}{\pi} \Delta L}$

Moveable guard electrode — подвижен заземен предпазен електрод, влизащ отгоре.
Fixed guard electrode — неподвижен заземен предпазен електрод, влизащ отдолу.
Nose-pieces — специално оформени краища на двата предпазни електрода.

Йерархия на еталоните за измерване на електрични величини



Лабораториите в област "Електромагнитни измервания" разполагат с еталони на основната единица ампер, *A*, от Международната система единици SI.

Поддържат се еталони на производни единици от Международната система единици SI за величините:

постоянно и променливо напрежение, волт, *V* ;

- електрично съпротивление, ом, *Ω* ;
- капацитет, фарад, *F* ;
- индуктивност, хенри, *H* ;
- магнитна индукция, тесла, *T*.



РЕФЕРЕНТЕН ЕТАЛОН НА ЕДИНИЦАТА ЗА ПОСТОЯНЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК



$\mathbf{V = kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}}$

Единицата за постоянно напрежение се възпроизвежда и от първичен еталон за напрежение на основата на ефекта на Джоузефсон. С триканалната микропроцесорно-управляема 10 V JVS система *supraVOLTcontrol* може да се калибрират извънредно стабилни електронни мерки и да се измерва линейността на волтметри с най-висока разделителна способност. Зададеното напрежение на изхода на еталона е:

$$V_J = n \cdot \frac{f}{K_{J90}},$$

където:

- $K_{J90} = 2\ e\ .\ h^{-1} = 483\ 597{,}9\ \text{GHz}\ .\ \text{V}^{-1}$ - константата на Джоузефсон;
- $e = 1{,}602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$ - елементарен електричен заряд;

$h = 6{,}626\ 070\ 15 \times 10^{-34}\ \text{J}\ .\ \text{s}$ - константата на Планк.